

广州“5·11”“海航 838”船人员落水事故调查报告

1. 事故及调查概况

1.1 事故概况

2015 年 5 月 11 日 0646 时，广西贵港籍内河干货船“海航 838”船靠泊南沙粮食码头 1#泊位装货期间，机工余某在主甲板右舷不慎落入水中后失踪，并于 13 日 0100 时在南沙粮食码头 2#与 3#泊位之间水域发现其遗体，确认死亡。本次“海航 838”船人员落水事故构成一般事故等级的水上交通事故。

1.2 调查情况

广州沙角海事处于事发当日成立事故调查组，组织开展调查，调查组成员如下：

（略）

事故调查组通过询问该船船长和在码头作业的两名目击者，获取该轮船舶的相关证书、文书资料，复印船员证书，调取南沙粮食码头现场监控视频，并复印了事故时码头矿粉装卸系统作业情况记录表，获得以下证据材料：

（1）询问笔录 6 份；（2）船舶相关证书 1 套；（3）船员证书复印件 1 套；（4）现场照片若干；（5）近两次的船旗国监督检查报告各 1 份；（6）南沙通用粮食码头现场视频监控视频 1 份；（7）南沙粮食通用码头矿粉装卸系统作业情况记录表复印件 2 份。

2. 船舶概况



图 1：“海航 838” 船

2.1 船舶基本技术数据

船名	海航 838
船舶所有人	杨某某
船舶经营人	广西贵港市 HHCW 有限公司
船舶种类	一般干货船
船籍港	贵港
总吨	199
净吨	111
载重吨	276 (A 级); 312 (B 级)
总长	37.35 米
型宽	7.50 米
型深	2.35 米

主机功率	94KW
吃水（空载/满载）	0.52 米/1.80 米
事故时吃水	1.80 米
船舶建成日期	2002-07-11
船舶建造船厂	桂平白沙水运公司船厂

2.2 船舶检验

“海航 838”船事故前最近一次检验是 2014 年 09 月 28 日，在肇庆港由广东海事局进行的换证检验，签发的《内河船舶适航证书》有效期至 2015 年 7 月 10 日。

经核查，“海航 838”船检验证书齐全有效。

2.3 船舶安全检查

“海航 838”船事故前最近一次船旗国监督检查是 2014 年 12 月 16 日在深圳海事局进行的，检查发现该轮有缺陷 13 项。经核查，安全检查所列缺陷与事故无因果关系。

2.4 船舶配员情况

“海航 838”船本航次配员 2 人，为夫妻关系，两人均从小会游泳。其中，船长兼船主，杨某某，男，1965 年 X 月出生，自 1988 年左右开始从事船员职业，于 1990 年取得内河船长证书，本次是从 2013 年 11 月 26 日开始在“海航 838”船任职船长，现持有广西贵港海事局 2014 年 3 月 12 日签发的二类船长证书，编号 S45XXXXX9，有效期至 2019 年 3 月 12 日。

机工余某，女，1966 年 X 月出生，1990 年左右开始在船上工作，

本次是从 2013 年 1 月 26 开始在“海航 838”船任职机工，主要负责机舱和装卸货，现持有广西贵港海事局 2012 年 3 月 12 日签发的内河三类轮机长证书，编号 S45XXXXX3，有效期至 2017 年 3 月 12 日。

经核查，该船船员所持证书齐全有效，满足最低安全配员要求。事故时驾驶台由船长值班，主要是操纵、调整船舶以便装货。机工在甲板上装货值班，主要是在必要时松开缆绳方便船舶移位、装好一部分货物后拉一下舱盖帆布防止货物受潮或被风吹起、当舱内某位置货物装满时帮忙平舱以及其他零碎工作。

2.5 船舶航次计划及进出港手续

2015 年 05 月 09 日“海航 838”船在广州沙角海事处龙穴办事处签证，计划 2015 年 05 月 10 日 2300 时离泊南沙粮食码头 1#泊位前往深圳。

2.6 船公司及公司安全管理情况

该轮船船舶所有人为杨某某，地址：广西桂平市江口镇 XX 公司宿舍，杨某某于 2008 年 6 月 30 日取得该船所有权。

船舶经营人为广西贵港市 HHCW 有限公司，公司地址：广西贵港市棉新街 218 号。该公司成立于 2008 年 4 月，现有经营管理和“海航 838”船同船型的船舶有 27 艘，均是挂靠在该公司，船舶的实际经营管理由船舶所有人自己负责，公司只是协助帮忙办理相关船舶证书，并告知船方一些天气、事故、政策方面的东西，未对船舶的安全进行监管。

3. 气象、海况情况

船长杨某某称雨已经停了十来分钟，没什么风浪；肖某某（东莞 WXY 有限公司员工）称人落水前一、两个小时一直下着雨，码头和甲板都是积水，人落水时也下着毛毛雨，且海面风浪不是很大；张某某（东莞 WXY 有限公司员工）称人落水前两个小时下了小雨，码头和船甲板都是积水。

根据海洋出版社出版的 2015 年潮汐表（第三册），舢板洲 2015 年 5 月 11 日 0601 时为高潮时，潮高 226 厘米，1059 时为低潮时，潮高 164 厘米。事发水域 0646 时事故时正处于退潮。



图 2：事故时码头监控录像

综上，事故当时能见度良好，微风，退潮，潮流平缓，事故发生前，曾经下过小雨，码头和船甲板有积水。

4. 船舶装货情况

码头水渣粉过驳装卸是先用码头上的岸吊从大船舱内把水渣粉卸到码头上矿粉装卸系统盛装设备上，再通过该系统管道将盛装设备

的水渣粉传输卸到小驳船上，该装卸系统有三套管路设备，分别连接三个盛装设备。该矿粉装卸系统是固定无法移动的，给驳船装货时需要驳船前后移动予以配合，以便把货均衡地卸到驳船舱内的不同位置。该系统的操作及给驳船装货均是由东莞 WXY 有限公司的员工负责操作。



图 3：码头矿粉装卸系统

“海航 838”船可装载水渣粉约 275 吨，本次给“海航 838”船装货只用一套管路系统，在正常情况下，不到一个小时该系统即可给“海航 838”船装完货，但本次货源来自两条大船的扫舱货，从大船过驳到该系统的盛装设备上的速度比较慢，因而此次“海航 838”船的装货时间持续很长。

“海航 838”船本次装货是由东莞 WXY 有限公司员工肖某某负责操纵矿粉装卸系统的，事故时他和该公司的负责现在开单登记的员工张某某在现场。

5. 基本事实认定

5.1. 事故时间

据东莞 WXY 有限公司员工肖某某、张某某和“海航 838”船船

长杨某某陈述落水者落水的时间为 2015 年 5 月 11 日 0700 时左右，具体时间不清楚，船长称当时把注意力放在船舶左舷缆绳受力情况，且前方视线刚好被卸下来的水渣粉挡住了视线，未看到落水情况；肖某某称其当时准备去给船舶解缆，并看到落水者落水，然后大声呼叫；而张某某称其未见到人员落水情况，听到有人员落水后前去帮忙查看。调取南沙粮食码头监控录像，录像显示 0630 时 43 秒残存在管里的水渣粉卸下来，0630 时 56 秒有一人在矿粉装卸系统的前面码头前沿位置，0631 时 13 秒又有另外一人到矿粉装卸系统的前面码头前沿位置，综合装卸工人肖某某和张某某的陈述，0630 时 56 秒有一人在矿粉装卸系统的前面码头前沿位置，这个人应该是准备去解缆的肖某某，而 0631 时 13 秒又有另外一人到矿粉装卸系统的前面码头前沿位置，而这个人应该在余某落水后听到肖某某呼叫后过来查看情况的张某某，由此推断落水者应该是此期间落水的，由于码头监控录像显示时间比实际时间慢 15 分钟，因此认定人员落水的时间为 2015 年 5 月 11 日 0646 时左右。

5.2. 事故地点

据肖某某陈述，其看到落水者落水的全过程，落水地点为靠泊南沙粮食码头 1#泊位的“海航 838”船右舷甲板船头和船中之间位置。

6. 事故经过

2015 年 5 月 8 日，“海航 838”船空载从深圳福永开往南沙粮食码头，并在当日靠泊在南沙粮食码头内港池水域等待装货。

10 日 1900 时左右，该船离开南沙粮食码头内港池，左舷靠泊到

南沙粮食码头 1#泊位，靠在“长安 218”船前方。

约 1928 时，码头开始对“长安 218”船进行扫舱，将残余的水渣粉卸到矿粉装卸系统盛装设备上，并用该系统开始给“海航 838”船装货。

约 2020 时，“长安 218”船卸货完毕，“海航 838”船停止装货，船上已装货约 70 吨，随后该船两人拉上舱盖帆布，完成后继续其他相关工作，等待下一条大船靠泊后继续装货。

11 日 0400 时左右，“国投 105”船靠泊南沙粮食码头 1#泊位。

约 0430 时，“国投 105”船开始卸货，码头用岸吊将水渣粉卸到矿粉装卸系统的盛装设备上，并通过该设备将货过驳到“海航 838”船上。

约 0500 时，雨势变大，影响装货，“海航 838”船停止装货，该船船员拉上舱盖帆布。

约 0530 时，雨势变小，不影响装货，“海航 838”船继续装货作业。

约 0645 时，“海航 838”船装货完毕，余某拿着一块用来清扫舷边散落水渣粉的三合板从该船船首往右舷船中方向走，船长杨某某准备倒车，将残存在矿粉装卸系统卸管上的货物卸到该船舱内船首位置，肖某某准备给该船解缆绳。

约 0646 时，余某走到右舷距离船首约 3 米的位置，矿粉装卸系统卸管上残存的水渣粉卸了下来，此时船长把注意力放在船舶左舷缆绳受力情况，且前方视线刚好被卸下来的水渣粉挡住了视线，未注意

余某的情况，准备帮该船解缆绳的肖某某看到余某整个人像失去平衡一样倾斜掉进水里，掉进水里后没有任何挣扎便沉到水下，她之前手拿着的三合板浮了起来，人没有浮起来。



图 4：卸下来的水渣粉挡住了驾驶台船长的视线

7. 救援情况

发现人员落水后，肖某某呼叫有人落水，张某某也走到码头前沿查看情况，船长查看船舶甲板未发现余某，随即走到右舷甲板，但未看到落水人员，接着回去拿救生圈，并跳到水里，潜到水下寻找，也未发现余某，随后浮出水面上船，打电话通知他们老乡开小艇出来搜救，但也未发现落水人员。在码头上的肖某某和张某某在码头上查看，未发现落水人员，随后报警。

海事部门接报后立即派出“海巡 09080”和“海巡 09078”船前往事发水域，在附近进行搜寻，未能发现落水者。

13 日零点多，南沙粮食码头的工人在码头 2-3#泊位之间水域发

现尸体，并向公司报告，后经船长确认该尸体为余某，随后将其打捞。

事故造成“海航 838”船机工余某落水后身亡。

8. 事故可能原因分析

由于粮食码头监控摄像安装位置比较远，不是高清摄像头，基本上不能看到余某落水的过程，而事故时船长把注意力放在船舶左舷缆绳受力情况，且前方视线刚好被卸下来的水渣粉挡住了视线，也未注意余某的情况，只有装卸工人肖某某看到余某的落水过程，而余某本人已落水后死亡，无法得知余某落水的确切原因，本报告从环境、船舶、人等因素进行分析事故的发生的可能原因。

8.1. 环境因素

（1）风浪的影响

事故时，从粮食码头的监控视频可以看到当时起了一阵风，将水渣粉吹了起来。船长杨某某称事故时没有什么风浪，船舶有点摇晃，属于正常的摇晃，该摇晃在正常情况下不会导致人员落水。综上推断，事故时起了一阵风，导致船舶摇晃，船舶的摇晃可能是导致人员落水的一个因素，或者在某种程度增加人员落水的可能。



图 5：水渣粉被风吹起

（2）雨的影响

“海航 838”船在装货过程中下着毛毛雨，并在事故前下了小雨，导致事故时船舶甲板比较湿滑，甲板湿滑可能是导致人员落水的一个因素，或者在某种程度增加人员滑到的可能。

8.2. 船舶的因素

（1）船舶右舷扶手栏杆未能起到有效防护作用

“海航 838”船右舷中部扶手栏杆损坏约 4-5 米，该轮为了可以把货装得高一些，在舱口两舷的扶手栏杆放上破旧的帆布，以当作舱口板用，扶手栏杆未能有效起到很好的扶手防护作用，尤其是当拉上舱盖帆布后，手都无法抓住该扶手栏杆，在需要时无法起到扶手防护作用。



图 6：船舶右舷栏杆情况

（2）船舶甲板未进行防滑处理

该船甲板为普通钢板，未进行防滑处理，事故前下雨，且在装货过程中有水渣粉散落在甲板舷边，使甲板更加湿滑，而这可能是导致人员落水的一个因素，或者在某种程度增加人员滑倒落水的可能。



图 7：船舶右舷甲板情况

8.3. 人的因素

(1) 身体状态不适合在船上工作

据船长杨某某陈述，余某患有疾病、需要经常服药控制，犯病时会毫无征兆的晕倒，晕倒时伴有抽筋症状。且在 2014 年年底，船长看到余某在船上上楼梯时突然晕倒，当时她全身抽筋，动不了，而且她说特别疼，然后几分钟后自然就好了，没有其他问题。在两年前船长也发现她在洗澡时候犯病。并且船长多次听到余某本人讲过在市场买菜时犯病晕倒过，其中一次还是由当地的公安或者保安送回来的。船长称平时叫她去看医生，但她都没去看。

另外船长称，余某平时经常说头晕，头晕时会吃点药，药是诊所开的，吃完药过段时间就没事了，而且医生还说余某她有低血糖、关节炎等症状，她床头有很多她的药。



图 8：余某床头的药

综上船长所述，余某的身体状况显然不适合在船上工作，尤其是其毫无征兆晕倒抽筋的病，自身在船上工作、生活都存在危险，她本次掉进水中，没有挣扎就沉到水下，而她自身从小会游泳，由此推断可能是因为当时该病发作，抽筋而无法游泳自救，最后沉到水下溺水而亡。

（2）酒精、药物影响

船长称余某从来不喝酒，落水前也未喝酒。船长还称余某从 5 月 8 日到南沙粮食码头内港池后，就没有服药了。由此推断，余某落水应该不是由于酒精或者药物的影响所致。

（3）疲劳因素

据船长陈述，他们 5 月 8 日到达南沙粮食码头内港池后，在那等

待装货期间基本没有做其他工作，于 10 日 1800 时左右船上两人吃完晚饭，于 1900 时离开港池靠泊粮食码头 1#泊位，随后开始装货作业，船长在驾驶台，余某则在甲板装货值班，约 2020 时停止装货，随后该船两人拉上舱盖帆布，完成后续其他杂碎工作，等待下一条大船靠泊后继续装货，11 日 0000 时左右两人去休息，约 0400 时两人继续工作，余某继续在甲板装货值班，约 0500 时雨势变大，该船停止装货，船长和余某一起拉上舱盖帆布，准备去喝点粥，约 0530 时雨势变小，该船继续装货，两人只喝了几口粥便继续作业，一直到事故发生时。

“海航 838”船平时装货只需不到一个小时，这次由于两条过驳大船的货均是舱底货，该船累计装货作业时间达四个多小时，虽然没有直接证据表明余某的落水是因为疲劳因素引起的，但较长时间的甲板作业，又下着雨，可能会给本来身体状态不是很好的余某造成一些疲劳。

另外余某在 10 日 1800 时吃完晚餐后，一直到 11 日 0500 时左右才雨势变大后才喝了几口粥，又由于很快雨势变小了而继续工作，其他时间忙碌而没有吃东西，而她本身有低血糖症状，在较长时间的甲板工作情况下又没有进食，可能导致其低血糖发作，而低血糖病症的发作可能导致其落水或者落水后无法进行自救。

（3）安全意识不够

如上面所述，余某本身身体情况不好，而该船的甲板又未进行防滑处理，且该轮甲板扶手又未能起到作用，在这种情况下她在甲板上

工作仍未穿着救生衣，其安全意识薄弱，未穿着救生衣减少了其一旦意外落水后被成功救起的机会。

8.4. 公司安全管理不到位

据“海航 838”船船长陈述，该船挂靠在广西贵港市 HHCW 有限公司，但该公司平时只是告知船方一些天气、事故、政策方面的东西，未对船舶的安全进行监管，船舶的经营和管理均由船方自己负责，公司未对船舶的安全情况进行监督指导，也未对船员进行培训、考核，未履行其管理职责。

9. 结论

本次事故的原因可能是该船机工余某自身病症发作或者船舶摇晃、甲板扶手栏杆未能起到作用、甲板湿滑而不慎落水，落水后由于其安全意识淡薄未穿着救生衣，加之可能是其自身病症发作或者其他原因导致其未能进行自救而沉到水下溺水而亡。

本次事故是船上人员在船舶装货作业时在船甲板不慎落水身亡的意外事故，是船方单方责任事故。

10. 安全管理建议

1、建议广西贵港市 HHCW 有限公司加强对公司所属船舶和船员的实际管理，切实履行管理职责，及时消除船舶存在的安全隐患，并将事故情况通报给公司所管理各船，以引起船东、船员对航行安全的注意，吸取本次教训，提高其安全作业的意识，甲板上作业穿戴好个人防护用品，防止类似事故的发生。

2、建议东莞 WXY 有限公司加强对为其装运货物的船舶的安全监

督管理，要求在装运公司货物的船舶在甲板或码头前沿作业的人员要戴安全帽，穿救生衣和防滑鞋等劳动保护用品，以防类似事故的发生。

3、建议广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司做好对码头作业船舶的安全监督工作，吸取事故教训，要求码头前沿和船舶甲板的人员戴安全帽，穿救生衣和防滑鞋等劳动保护用品，以防类似事故的发生。